உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கார்ல் எட்வர்ட் ஜோஹன்சன்



கார்ல் எட்வர்ட் ஜோஹன்சன்

அளவைத்தண்டு (Gauge Block) ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த இயந்திரப் பணியாளரான (Machinist) கார்ல் எட்வர்ட் ஜோஹன்சன் என்பரால் 1896-ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, இயந்திர பணிமனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் அளக்கும் கருவிகளான மைக்ரோ மீட்டர்கள், சைன்பார்கள், காலிப்பர்கள் மற்றும் ஆய்வுப்பணிகளில் பயன்படும் முகத்தகட்டுக் காட்டிகள் (Dial Indicator) போன்றவற்றின் அளவுகள் அனைத்தும் அளவைத் தண்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்படுகின்றன.

இந்த அளவைத் தண்டை அடிப்படையாகக் கொண்டே தொழிற்சாலைகளில் நீளத்தின் அளவுகள் அனைத்தும் தரநிர்ணயம் (Standardisation) செய்யப்படுகின்றன.



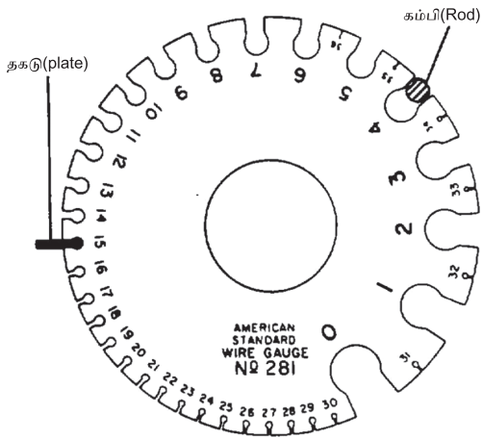
அளவைத் தண்டுக்கு ஜோஹன்சன் பிளாக், ஸ்லிப் பேஜ் அல்லது ஜோ கேஜ் என்று வேறு பெயர்களும் கொண்டு அழைக்கப்படுகின்றன.அளவைத்தண்டின் மூலம் அளக்கும் கருவிகள் அனைத்தும் துல்லியமான அளவுகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

அளவைத்தண்டுகள் வெவ்வேறு அளவுகளில் தனித்தனியே உலோகம் அல்லது பீங்கான் மூலம் குறிப்பிட்ட அளவு கனத்தில் மிகவும் துல்லியமாக தயாரிக்கப்படுகின்றன.

அளவைத்தண்டுகள் பல்வேறு நீளமுடைய சிறிய அளவிலான தொகுதிகளாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. பயன்பாட்டின் போது தேவைப்படும் நீளத்திற்கு தகுந்தவாறு அடுக்கப்பட்டு அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

D) ஒயர் கேஜ் (Wire Gauge)

மெல்லிய கம்பி அல்லது தகட்டின் தடிமனை கேஜ் எண் மூலம் குறிப்பிடுவது வழக்கம். கேஜ் எண் அதிகமானால் தடிமன் குறைவாகவும், கேஜ் எண் குறைவானால் தடிமன் அதிகமாக இருக்கும். **ஒயர் கேஜ்** பிளேட் என்பது பல்வேறு சைஸ்களில் துளைகளும், துளைகளுக்குள் வெளிப்புறமிருந்து சொருகுவதற்கு ஏற்ப சந்து, வழியும் விடப்பட்ட வட்டமான தகடினைக் குறிக்கும் இத்தகட்டின் மீது கேஜ் எண்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.



படம் 2.3.1 (D) ஒயர் கேஜ் (Wire Gauge)

E) வோல்ட் மீட்டர் (Volt Meter)

ஒரு மின் சுற்றில் செல்லும் மின் அழுத்தத்தினை அளக்கக் கூடிய கருவிக்கு வோல்ட் மீட்டர் எனப்பெயர். மின் அழுத்தத்தின் அலகு வோல்ட் (Volt) ஆகும். வீடுகளில் 240 வோல்ட்ஸ்-ஆகவும் பணிமனைகளில் 440 வோல்ட்ஸ் அளவிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 2.3.1 (E) வோல்ட் மீட்டர் (Volt Meter)

F) அம்மீட்டர் (Ammeter)

இது மின்னோட்டத்தின் அளவை கணக்கிட உதவுகிறது. இது தொழிலகம் மற்றும் வீட்டு உபயோக சாதனங்களில் உள்ள

AM_Tamil_Chp02.indd 36 12/24/2019 1:09:53 PM